

El diagrama Hertzsprung-Russell

Pedro Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 8
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón
AD: Edgard Giorgi

Última modificación: 4 de julio de 2021

Resumen

El diagrama Hertzsprung-Russell (HR) resulta muy importante para entender y estudiar la evolución estelar tanto desde el punto de vista observacional como teórico. En él se pueden relacionar luminosidades o magnitudes absolutas de las estrellas con sus tipos espectrales, temperaturas efectivas o índices de color. Se pueden identificar claramente conjuntos de estrellas, que quedan determinados por las diferentes etapas de su evolución.

En esta práctica vamos a aprovechar algunas facilidades de visualización que nos brinda GNUPLLOT para comprender mejor su importancia.

Recuerden leer la bibliografía accesible desde la Wiki de la materia ([Wiki:Unidad 12](#)).

Archivos: Nstars_V1.csv -

Analice el diagrama Hertzsprung-Russell para la muestra de estrellas que se encuentra disponible en la página de la misión *Nearby Stellar Systems Catalog for Exoplanet Imaging Missions*¹. La misma dispone de más de 2000 estrellas de hasta 30 pc de distancia y fue extraída del catálogo generado por Hipparcos. Puede consultar sus características principales en [Turnbull \(2015\)](#).

rama de gigantes, que nace del centro de la secuencia principal y de forma casi perpendicular a ella; y las enanas blancas, dispuestas en la parte inferior izquierda del diagrama. □

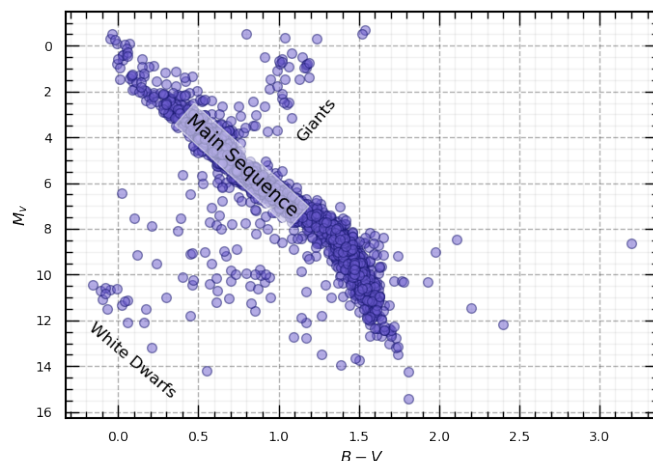


Figura 1: Diagrama HR color - magnitud

Análisis del diagrama

Ejercicio 1.

Realice un diagrama color-magnitud de todas las estrellas del catálogo e identifique las diferentes regiones presentes.

En la figura 1 podemos visualizar todas las estrellas presentes en el catálogo brindado. En ella podemos visualizar principalmente 3 grupos, que han sido nombrados en la gráfica: la secuencia principal, en la que se encuentran alrededor del 80 % de las estrellas distribuidas de forma diagonal en el diagrama; la

¹<http://nexsci.caltech.edu/missions/EXEP/EXEPstarlist.html>

Ejercicio 2.

Analice cómo varía el radio estelar.

Como podemos observar en la figura 2, los radios estelares mayores parecen aglomerarse en la rama de gigantes, radios menores aparecen en el extremo superior de la rama y disminuyen a medida que descendemos por ella. Las enanas blancas poseen los menores radios.

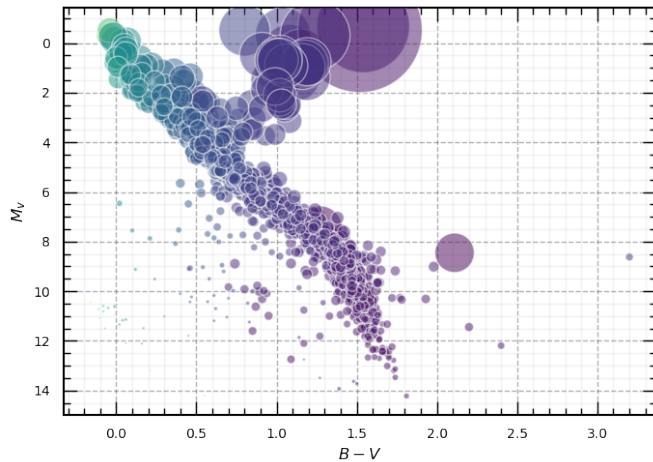


Figura 2: Diagrama color - magnitud en el que se representan los radios estelares

Ejercicio 3.

Visualice las temperaturas efectivas (T_{ef}), recordando la correspondencia entre la T_{ef} y el color $B - V$.

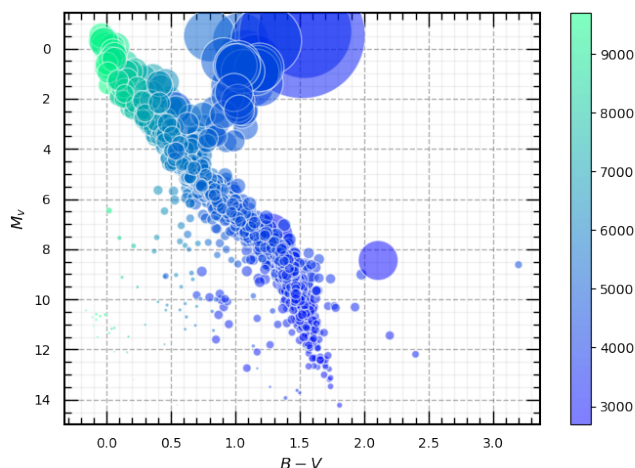


Figura 3: Mismo gráfico que el anterior, pero esta vez podemos ver en la distribución de colores el rango de temperaturas efectivas de las estrellas.

Recordando de las prácticas anteriores, podemos derivar de la aproximación de Wien a la Ley de Planck la siguiente relación color - temperatura:

$$B - V = A - \frac{A'}{T_{\text{eff}}} \quad (1)$$

Donde los coeficientes A y A' dependen de las longitudes de onda efectivas de los filtros B y V . En la figura 3 podemos observar esta dependencia con estrellas reales. □

Ejercicio 4.

Realice el diagrama HR teórico: $\log(L/L_{\odot})$ vs. $\log(T_{\text{ef}})$. Superponga rectas de radio estelar constante.

En la figura 4 tenemos el diagrama HR teórico $\log(L/L_{\odot})$ vs. $\log(T_{\text{ef}})$. Para calcular las rectas de radio constante partimos de la suposición de un cuerpo negro, para el cual la luminosidad está dada por:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4 \quad (2)$$

Aplicando logaritmos, planteando la misma ecuación para el sol y calculando la diferencia:

$$\log L = \log(4\pi\sigma) + 2 \log R + 4 \log T_{\text{eff}}$$

$$\log \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) = 2 \log \left(\frac{R}{R_{\odot}} \right) + 4 \log \left(\frac{T_{\text{eff}}}{T_{\text{eff}\odot}} \right)$$

Así, en la gráfica figuran tres rectas de radio constante, específicamente de 0.1, 1 y 10 radios solares. □

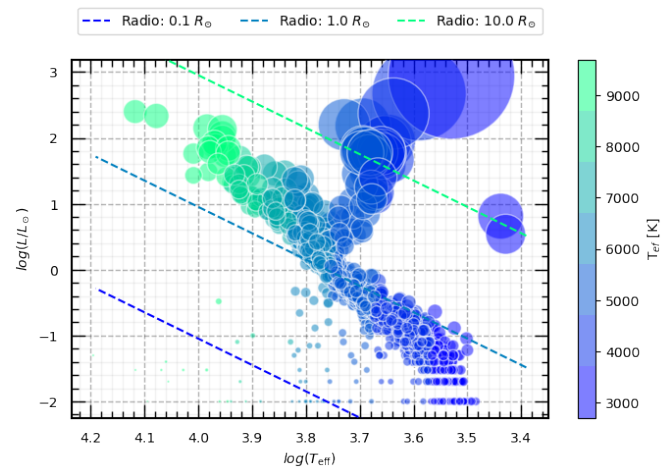


Figura 4: Diagrama HR teórico luminosidad vs. temperatura efectiva, junto con rectas de radio estelar constante.

Ejercicio 5.

Se puede definir el HR espectroscópico como un gráfico donde se relacionan parámetros completamente extraíbles de los espectros, i.e. T_{ef} y gravedad superficial (g). Así, combinando las ecuaciones de L y g , podemos definir una nueva Luminosidad ($\mathcal{L}$).

Obtenga el diagrama HR espectroscópico: $\log(\mathcal{L})$ vs. $\log(T_{\text{ef}})$, y superponga rectas de gravedad superficial constantes (Langer y Kudritzki, 2014) utilizando:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

$$g = GM/R^2$$

Para definir la luminosidad $\mathcal{L}$, basta con reemplazar el valor de R^2 en la ecuación de la luminosidad y despejar:

$$\mathcal{L} = \frac{L}{4\pi\sigma GM} = \frac{T_{\text{eff}}^4}{g} \quad (3)$$

En la figura 5 podemos ver las estrellas dispuestas en un diagrama $\log(\mathcal{L})$ vs. $\log(T_{\text{ef}})$ junto con 3 rectas de gravedad superficial constante, calculadas a partir de:

$$\log\left(\frac{\mathcal{L}}{\mathcal{L}_{\odot}}\right) = 4 \log\left(\frac{T_{\text{eff}}}{T_{\text{eff}\odot}}\right) - \log\left(\frac{g}{g_{\odot}}\right) \quad (4)$$

Formula que sale de hacer un procedimiento similar al del anterior ejercicio, y siendo $\log(g/g_{\odot})$ iguales a 0.1, 1 y -2. □

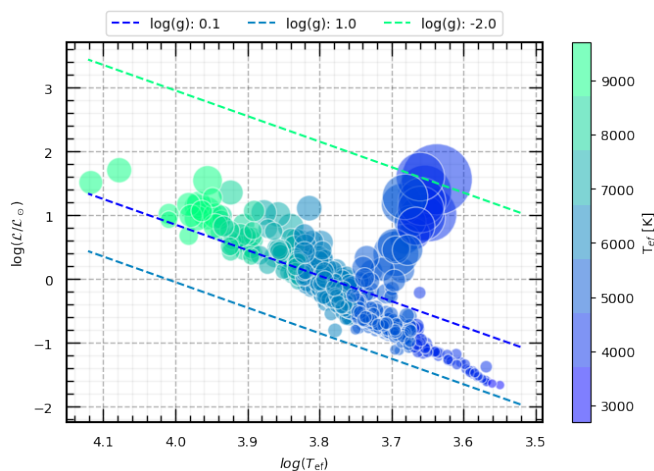


Figura 5: Diagrama HR espectroscópico en el que se pueden observar también rectas de gravedad superficial constante, los radios estelares y un gradiente de temperaturas efectivas.

Ejercicio 6.

Por último, realice un diagrama $\log(g)$ vs. $\log(T_{\text{ef}})$.

En la figura 6 podemos observar el diagrama gravedad vs temperatura efectiva. Además, se puede ver la metalicidad de las estrellas, en azul estrellas con alta metalicidad y en verde con baja. Notar que las estrellas de alta metalicidad se encuentran muy concentradas para $\log(g)$ entre 4 y 4.5, y $\log(T_{\text{eff}})$ entre 3.8 y 3.7. □

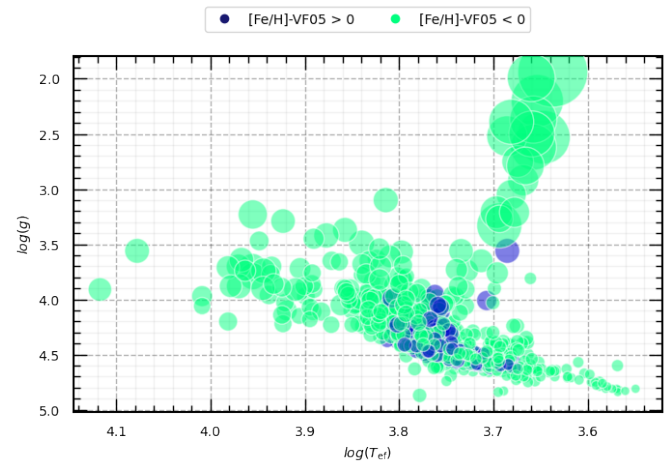


Figura 6: diagrama $\log(g)$ vs. $\log(T_{\text{ef}})$, en el que también podemos observar la metalicidad de las estrellas.

Referencias

Langer, N. y Kudritzki, R. P.: 2014, A&A **564**, A52

Turnbull, M. C.: 2015, ArXiv e-prints